

腹膜肿瘤的 C3 乘积高于原发样本

原发灶空间界面仍无超额

摘要

在 GSE183904 里, 把每份样本的细胞按标志基因分成成纤维、上皮、巨噬和 T 细胞, 再把配体类均值乘受体类均值。这个比较是在看过类均值之后指定的, 单位是样本。C3 成纤维乘 C3AR1 巨噬、C3 上皮乘 C3AR1 巨噬, 3 份腹膜肿瘤的中位数高于 25 份原发肿瘤, 样本标签置换的 Benjamini-Hochberg q 为 0.027。SPP1 巨噬乘 CD44 巨噬没有过线, q 为 0.49。CCL2 成纤维乘 CCR2 巨噬的腹膜中位数低于原发。原发灶 9 张 Visium 切片上, 成纤维-巨噬界面的空间超额中位数仍然不超过 0。巨噬 STAT3 的转录均值在腹膜侧更高, SOCS3 没有升高。另下的 GSE308231 里, 3 份腹膜实体瘤对 3 份原发灶, 7 条乘积的 q 都高于 0.35。3 份腹膜样本不能写成功能阻断。

目录

1 问题与成功标准	3
2 数据与实验设置	3
3 方法与协议	4
4 腹膜与原发的类均值乘积	5
5 另外三套公开样本	7
6 原发灶空间界面	8
7 换一种界面读数	10
8 诊断与稳健性	13
9 讨论	13
10 局限	14

1 问题与成功标准

分析问题 胃癌原发灶的空间切片上，成纤维高分区和巨噬高分区是否比随机标签更常落在 $150\ \mu\text{m}$ 以内；若以界面上的配体受体乘积作为虚拟阻断的读数，哪些边在坐标打乱之后仍然更高。腹膜单细胞只用来看这些基因在腹膜肿瘤和原发肿瘤之间的样本均值方向。

成功标准

- 主指标：界面信号。对一条配体受体，在巨噬高分区且 $150\ \mu\text{m}$ 内至少有一个成纤维高分区邻居的点位上，计算受体表达与这些邻居配体均值的乘积，再取中位数。表达为每 1 万计数的 $\log(1 + x)$ 。
- 接触指标：巨噬高分区点位中， $150\ \mu\text{m}$ 内存在成纤维高分区邻居的比例。
- 对照：接触指标打乱两类标签并保持数目，200 次，取第 95 百分位。界面信号打乱点位坐标，200 次，取第 95 百分位。种子为 20261002。
- 保留规则：原发灶 9 例中，至少 5 例的界面信号高于该切片空分布，并且去掉任意一例后，其余 8 例里仍至少有 5 例高于空分布。只达到 5 例、留一后掉到 4 例的边不保留。

接触比例的第 95 百分位和界面信号的 5/9 例规则，是本分析在出结果之前写下的项目阈值，不是外部标准。GC6-PM 不进入上述计数。

范围 覆盖 GSE251950 的 10 张 Visium 切片和 GSE183904 中标成腹膜肿瘤或原发肿瘤的样本。不覆盖腹膜灶上的空间虚拟阻断，也不把样本均值方向写成治疗排序。

事后指定的腹膜乘积 类均值看完之后，另做一次样本水平的乘积比较。配体和受体各自取细胞类均值，再相乘。只检验下面 7 条的腹膜中位数是否高于原发：C3 成纤维或上皮乘 C3AR1 巨噬，SPP1 巨噬乘 CD44 巨噬或 T 细胞，CCL2 上皮乘 CCR2 T 细胞，CCL2 成纤维乘 CCR2 巨噬，TGFB1 T 细胞乘 TGFBR2 巨噬。对照是在有限值的样本里穷举哪 3 份标成腹膜。这不是空间分析之前写死的主终点，也不把细胞个数当作样本量。

2 数据与实验设置

数据来源与规模 空间数据为 GSE251950，10x Visium，共 10 张切片 [1]。GC1–GC9 为原发灶，质控后点位数 1864–4256。GC6-PM (GSM7990479) 在记录中写为胃癌转移灶，部位没有写成腹膜，因此单独列表，不参与 9 例排序。单细胞数据为 GSE183904 的处理后矩阵 [2]。其中腹膜肿瘤 3 份 (sample19、sample20、

sample38), 原发肿瘤 26 份。sample36 与 sample38 来自同一患者, 分别是原发灶和腹膜灶。

划分 排序只用 9 例原发灶。GC6-PM 用同一套半径和评分定义计算, 结果不计入 5/9。腹膜比较用 3 份对 26 份的样本均值中位数, 以及上述一对配对样本的 $\log_2$ 倍数。置换在每张切片内部进行, 切片之间不合并点位。

预处理 保留组织内点位。去掉基因数低于 200 或线粒体比例高于 25% 的点位。GC1 由 3834 个点位减到 3212 个, 其余切片几乎没有因这一阈值损失点位。计数归一化到每个点位 1 万, 再取 $\log(1 + x)$ 。成纤维评分基因为 DCN、LUM、COL1A1、FAP, 巨噬评分基因为 CD68、CSF1R、C1QA、C1QB。高分区是各切片内评分的前 25%。这 8 个基因不进入配体受体乘积。

3 方法与协议

读数分四步。前三步都在同一张切片上完成, 第四步换到单细胞样本均值, 不把两套坐标混在一起。

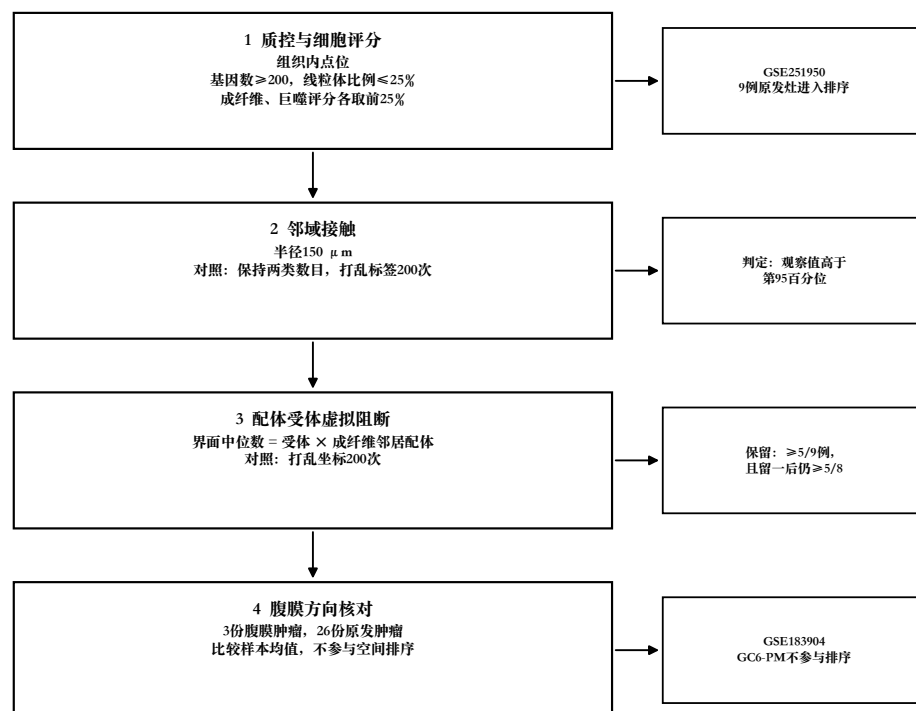


图 1: 四步协议把接触检验、界面信号和腹膜方向分开。右侧为每步的数据或判定, 左侧为操作。

左侧四格按顺序完成质控、150 μm 接触、界面中位数和腹膜样本均值 (图 1)。接触的对照是保持两类数目的标签打乱, 界面信号的对照是坐标打乱, 两侧都是

200 次。保留线写在第三步右侧：至少 5/9 例，且留一后仍至少 5/8。第四步的 3 份腹膜肿瘤和 26 份原发肿瘤只比较均值，GC6-PM 不进入 9 例排序。半径、分位和这对保留线在出结果之前已经写死，后面的表按这套线报告，不另换阈值。

邻域用点位的显微坐标，半径 $150\ \mu\text{m}$ ，由 Visium 点直径 $55\ \mu\text{m}$ 除以全分辨率图像中的点直径像素数换算。配体受体来自 CellChat 人类库里配体和受体都是单个基因符号的组合，两基因需在全部切片中出现，共 1000 对。另有 5 对事先列入：CCL2-CCR2、C3-C3AR1、SPP1-CD44、TGFB1-TGFBR1、TGFB1-TGFBR2。名称里含下划线的复合物没有评分。

在这个可加读数里，去掉一条边之后界面中位数下降的量，就是这条边自己的中位数。报告的检验是该中位数是否高于坐标打乱，而不是边与边争夺同一份通量之后的再分配。单细胞矩阵若呈整数计数，则按细胞做每 1 万的 $\log(1+x)$ 再对细胞取均值；样本之间比较的是这个均值。

另一次计算不替换上面的保留线。每个点位用四个标志基因程序做非负最小二乘，得到成纤维、巨噬、上皮和 T 细胞比例，四项加总为 1。界面权重是成纤维比例乘巨噬比例。切片读数是该权重下的信号加权平均。空分布把配体表达图平移 200、300、400 或 $500\ \mu\text{m}$ ，方向随机，200 次，种子 20261004；平移后找不到 $60\ \mu\text{m}$ 内真实点位的位置记为缺失。主半径仍是 $150\ \mu\text{m}$ ，另报 100、200、 $300\ \mu\text{m}$ 。9 例汇总是中位数，区间来自对 9 例做 2000 次有放回抽样。只计算事先点名的配体受体，加上 TGFB1 乘以 TGFBR1 与 TGFBR2 的较小值。不重新筛选 1000 对，也不再做 5/9 投票。

同一套四个程序用在 GSE183904 的细胞上。细胞归入均值最大、且该均值大于 0 并高于其余三类的那一类；否则不归类。一类少于 20 个细胞的样本，该类均值不进入中位数。腹膜肿瘤 3 份对原发肿瘤 26 份只比方向。

乘积是事后指定的。每份样本先取配体所在类的均值、受体所在类的均值，再相乘。统计量是 3 份腹膜中位数减去原发中位数。在该条乘积有限的样本里，穷举所有把 3 份标成腹膜的组合。单侧 p 是统计量大于等于观察值的组合比例。7 条一起做 Benjamini-Hochberg。sample38 相对 sample36 只列差值。这个乘积不是 CellChat 的通讯概率，也不是把一条边从网络里删掉之后的下游变化。

4 腹膜与原发的类均值乘积

这一节把主比较从原发灶点位换成样本。细胞类沿用上一轮的四个程序。乘积用的是类均值，不是把细胞放进 CellChat 再按细胞数算显著性。7 条是看过类均值之后才点名的，所以下面的 q 不能当成事先锁定的发现。

C3 上皮乘 C3AR1 巨噬的腹膜中位数是 0.542，原发中位数是 0.007，3/3 高于原发中位数，置换 p 为 0.004， q 为 0.027（图 2，表 1）。26 份里没有一份原发样本超过这个腹膜中位数，但有 3 份原发超过腹膜里最低的那一份，两组的范围仍有重叠。C3 成纤维乘 C3AR1 巨噬是 0.730 对 0.132， p 为 0.015， q 为 0.027；有 1 份原发样本高于腹膜中位数。两条都用到巨噬 C3AR1，不是两个独立发现。

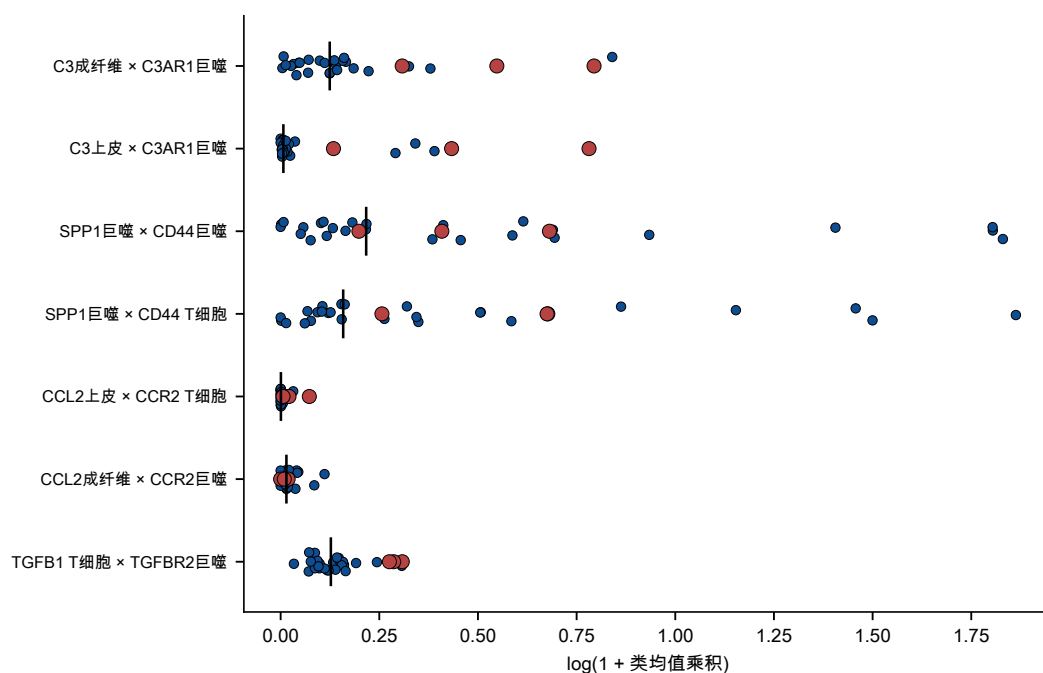


图 2: 每份样本一个乘积。蓝点是原发肿瘤, 红点是腹膜肿瘤, 黑线是原发中位数。横轴是 $\log(1 + \text{乘积})$ 。

SPP1 巨噬乘 CD44 巨噬是 0.505 对 0.242, 只有 2/3 高于原发中位数, p 为 0.42, q 为 0.49。11 份原发样本高于腹膜中位数。巨噬 SPP1 的类均值在腹膜侧较高, 但 CD44 没有一起升高, 乘积站不住。SPP1 巨噬乘 CD44 T 细胞是 0.964 对 0.172, 3/3, p 为 0.094, q 为 0.13, 也不过 0.05。

CCL2 上皮乘 CCR2 T 细胞是 0.021 对 0.001, 3/3, p 为 0.015, q 为 0.027。差值只有 0.021。CCL2 成纤维乘 CCR2 巨噬是 0.009 对 0.015, 方向相反, p 为 0.80。这条不能写成腹膜里增强的成纤维-巨噬轴。TGFB1 T 细胞乘 TGFB2 巨噬是 0.332 对 0.136, p 为 0.014, q 为 0.027。来源是 T 细胞, 不是成纤维或巨噬。

表 1: 样本水平的类均值乘积。 p 是穷举 3 份腹膜标签的单侧比例, q 是这 7 条内部的 Benjamini-Hochberg。成纤维或上皮缺失的原发样本是 sample22, 对应组合数 3276; 其余为 3654。

乘积	腹膜中位数	原发中位数	高于原发	p	q
C3 成纤维 × C3AR1 巨噬	0.730	0.132	3/3	0.015	0.027
C3 上皮 × C3AR1 巨噬	0.542	0.007	3/3	0.004	0.027
SPP1 巨噬 × CD44 巨噬	0.505	0.242	2/3	0.420	0.490
SPP1 巨噬 × CD44 T 细胞	0.964	0.172	3/3	0.094	0.131
CCL2 上皮 × CCR2 T 细胞	0.021	0.001	3/3	0.015	0.027
CCL2 成纤维 × CCR2 巨噬	0.009	0.015	1/3	0.797	0.797
TGFB1 T 细胞 × TGFB2 巨噬	0.332	0.136	3/3	0.014	0.027

同一患者的 sample38 减 sample36, C3 上皮乘 C3AR1 巨噬的差是 1.177, C3 成纤维乘 C3AR1 巨噬是 1.200。这是 1 对, 不另算 p 。没有把乘积设成 0 再

去预测 STAT3。类均值乘积也不是共培养里的阻断。

巨噬 STAT3 和 SOCS3 是另一次样本置换，没有并进上面 7 条的 q。STAT3 的腹膜中位数是 0.641，原发是 0.481，3/3，p 为 0.010；有 1 份原发高于腹膜中位数。SOCS3 是 0.695 对 0.852，方向相反。两者的均值是 0.668 对 0.623，p 为 0.47。上皮 STAT3 也是 3/3、p 为 0.015，所以这不是巨噬独有的升高。这是转录本均值，不是磷酸化，也不是把 C3-C3AR1 删掉之后的下游变化。

5 另外三套公开样本

这三套不和 GSE183904 混在同一次检验里。7 条乘积在下载之前已经写定。GSE308231 是 3 份原发灶对 3 份腹膜转移实体样本，平台不是 10x，记录没有写成同一患者。组合只有 20 种，单侧 p 最小是 0.05。

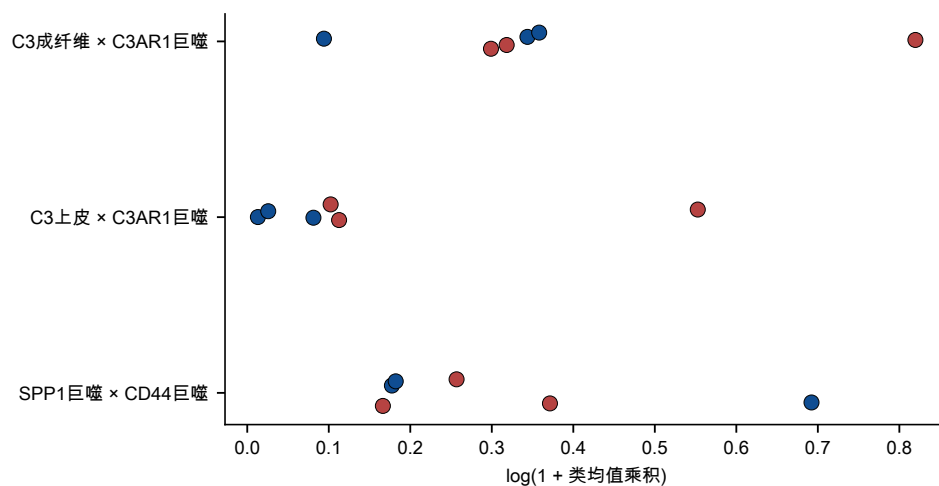


图 3: GSE308231 的 6 份实体样本。蓝点是原发灶，红点是腹膜转移。

7 条乘积的 q 都高于 0.35 (图 3, 表 2)。C3 成纤维乘 C3AR1 巨噬的腹膜中位数是 0.375，原发是 0.410，方向相反，p 为 0.70。C3 上皮乘 C3AR1 巨噬是 0.119 对 0.026，3 份腹膜都高于 3 份原发，p 为 0.10。换成别的 3 份标签，中位数差值仍可以达到同样大小，所以 p 不是 0.05。SPP1 巨噬乘 CD44 巨噬是 0.293 对 0.200，p 为 0.50。

成纤维 C3 的三份腹膜值是 0.949、1.015 和 1.642，三份原发是 0.146、0.664 和 0.739。上皮 C3 是 0.302、0.314 和 0.954，对 0.019、0.040 和 0.152。配体在腹膜侧更高。巨噬 C3AR1 的腹膜中位数是 0.395，原发是 0.648，没有一起升高。巨噬 STAT3 是 0.697 对 0.864，SOCS3 是 0.464 对 1.195，三份腹膜的 SOCS3 都低于三份原发。

GSE163558 里标成腹膜转移的只有 P1 一份，对照是同系列 3 份原发灶，不算 p。P1 的 C3 上皮乘 C3AR1 巨噬是 0.294，原发中位数是 0.042；C3 成纤维

表 2: GSE308231, 3 份对 3 份, 穷举 20 种标签。q 是这 7 条内部的 Benjamini-Hochberg。

乘积	腹膜中位数	原发中位数	p	q
C3 成纤维 $\times$ C3AR1 巨噬	0.375	0.410	0.70	0.70
C3 上皮 $\times$ C3AR1 巨噬	0.119	0.026	0.10	0.35
SPP1 巨噬 $\times$ CD44 巨噬	0.293	0.200	0.50	0.58
SPP1 巨噬 $\times$ CD44 T 细胞	0.298	0.200	0.30	0.42
CCL2 上皮 $\times$ CCR2 T 细胞	0.006	0.001	0.10	0.35
CCL2 成纤维 $\times$ CCR2 巨噬	0.036	0.016	0.20	0.35
TGFB1 T 细胞 $\times$ TGFB2 巨噬	0.664	0.492	0.20	0.35

乘 C3AR1 巨噬是 0.309 对 0.207。P1 的巨噬 STAT3 是 0.590, 是这 4 份里最低的一份。

GSE228598 是 28 份腹腔细胞, 来自腹水或冲洗液, 系列里没有原发灶, 也不逐份标明是不是腹膜种植。28 份里有 15 份成纤维细胞少于 20 个, 成纤维均值缺失。有数的 13 份里, 成纤维 C3 中位数是 2.426。全部 28 份的上皮 C3 中位数是 0.924, 巨噬 C3AR1 是 0.829, 巨噬 STAT3 是 0.573, SOCS3 是 0.190。这是腹腔液体, 不并入实体瘤的乘积检验。

6 原发灶空间界面

9 例原发灶上, 没有配体受体满足保留规则。接触比例在全部 10 张切片上都低于标签打乱的第 95 百分位。

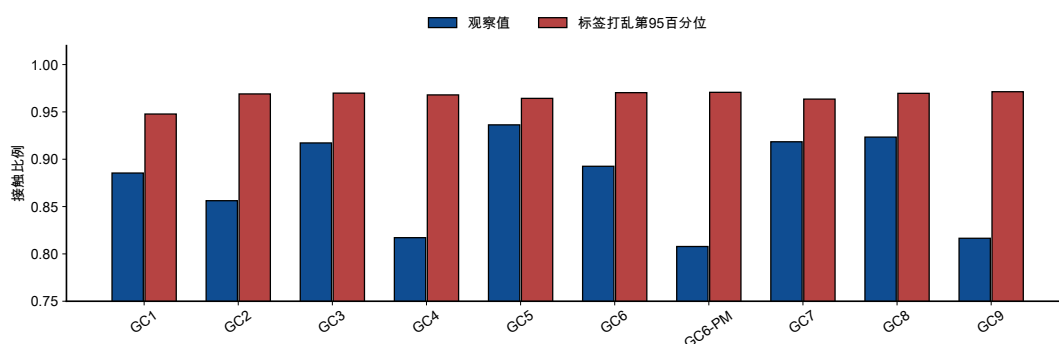


图 4: 10 张切片的成纤维-巨噬接触比例都低于标签打乱第 95 百分位。纵轴从 0.75 起, 以便看清 0.81–0.97 这一段。

蓝柱是观察接触比例, 红柱是同一张切片上标签打乱 200 次的第 95 百分位 (图 4)。GC5 最高, 为 0.936, 对应空分布 0.964; GC6-PM 最低, 为 0.808, 对应空分布 0.971。9 例原发灶的观察值落在 0.817–0.936, 空分布落在 0.948–0.971, 没有一例观察值更高。GC4 和 GC9 同为 0.817, 是原发灶里最低的两例, 仍比各自空分布低约 0.15。前 25% 标签加上 $150\mu\text{m}$ 半径之后, 随机点位本来就很容易碰到成纤维高分区, 接触比例因此挤在 0.8 以上, 空分布更靠近 0.97。

事先指定的 5 对, 9 例界面信号的中位数都是 0 (表 3)。TGFB1–TGFB2 在 GC3、GC4、GC5 三张切片上高于空分布, 是这 5 对里过线切片最多的一对,

表 3: 事先指定的 5 对与达到 5/9 例的 3 对均未保留。中位数为 9 例原发灶界面信号的中位数；置换 p 为各切片置换 p 的中位数。

配体受体	检出切片	过线切片	中位数	置换 p 中位数	留一
CCL2-CCR2	3	0	0	1.000	未稳定
C3-C3AR1	9	1	0	1.000	未稳定
SPP1-CD44	8	1	0	1.000	未稳定
TGFB1-TGFBR1	9	2	0	1.000	未稳定
TGFB1-TGFBR2	9	3	0	1.000	未稳定
APP-CD74	9	5	3.37	0.030	未稳定
CD99-CD99	9	5	1.68	0.030	未稳定
SEMA4D-PLXNB2	9	5	0.13	0.040	未稳定

仍少于 5 例。CCL2-CCR2 的过线切片数为 0；CCR2 在界面上的检出比例多低于 0.05，9 例里只有 3 例达到预先写出的 5% 检出。APP-CD74、CD99-CD99 和 SEMA4D-PLXNB2 各有 5 例高于空分布，置换 p 的中位数为 0.030、0.030 和 0.040。这 3 对去掉若干单张切片后，过线数降到 5 例以下，留一规则没有通过。1000 对里被保留的数目为 0。

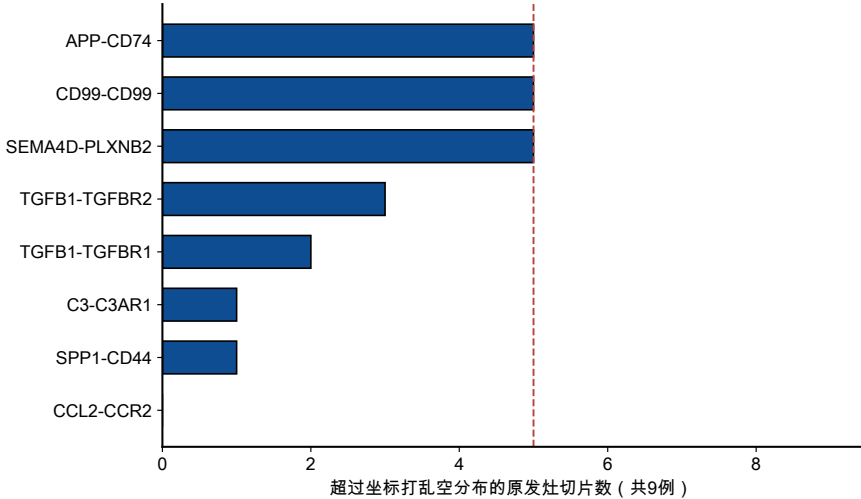


图 5: 虚线是 5/9 例这一档计数线。三条边碰到虚线，留一之后仍未保留；事先指定的五条边都在虚线左侧。

横轴是 9 例原发灶里界面信号高于坐标打乱第 95 百分位的切片数，虚线标在 5（图 5）。APP-CD74、CD99-CD99、SEMA4D-PLXNB2 的条形停在 5，TGFB1-TGFBR2 停在 3，C3-C3AR1 和 SPP1-CD44 停在 1，CCL2-CCR2 为 0。停在虚线上只说明过线切片数刚好达到 5，表 3 里这 3 对的留一列仍是未稳定。胶原和纤连蛋白相关边的界面信号绝对值可以高于 1，坐标打乱后的第 95 百分位同样高，因此没有进入这张计数图的右侧。

3 份腹膜肿瘤的 C3 样本均值中位数为 0.876，26 份原发肿瘤为 0.045， $\log_2$ 倍数 4.24，3 份都高于原发中位数（表 4，图 6）。SPP1 为 1.62 倍的 $\log_2$ 差，CCL2 为 0.43。配对的 sample38 相对 sample36，C3、SPP1、CCL2 的 $\log_2$ 倍数为 6.41、

表 4: 腹膜肿瘤 3 份与原发性肿瘤 26 份的样本均值。log₂ 倍数比较两组中位数；配对列是 sample38 相对 sample36。

基因	腹膜中位数	原发中位数	log ₂ 倍数	高于原发中位数	配对 log ₂
C3	0.876	0.045	4.24	3/3	6.41
SPP1	0.129	0.041	1.62	3/3	5.17
CCL2	0.183	0.136	0.43	3/3	5.20
CCR2	0.019	0.012	0.56	3/3	0.87
TGFB2	0.490	0.270	0.86	3/3	0.65
TGFB1	0.079	0.058	0.45	2/3	0.65
TGFB1	0.397	0.401	-0.01	1/3	-0.04
CD44	0.745	0.865	-0.21	1/3	-0.19

5.17 和 5.20；CCL2 的配对倍数大，是因为 sample36 的均值只有 0.003。TGFB1 两组中位数为 0.397 和 0.401。CD44 腹膜中位数 0.745，低于原发的 0.865。原发性肿瘤里已有 C3 达到 0.56 和 0.75 的样本，3 份腹膜肿瘤没有和 26 份原发性肿瘤完全分开。

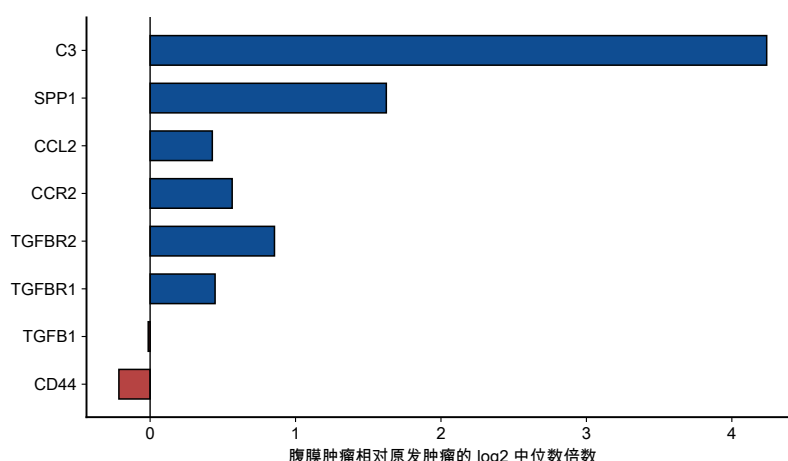


图 6: C3 的腹膜对原发 log₂ 中位数倍数最高。TGFB1 接近 0，CD44 在腹膜侧更低。红柱为负值。

7 换一种界面读数

第一套规则没有改。这一节是另一次计算：界面不再用前 25% 高分区的二值标签，空分布也不再把坐标打乱成互不相关的点。细胞比例用四个标志基因程序的非负最小二乘，不是 cell2location。Visium 中心距约 100 μm ，50 μm 和 20–50 μm 的细胞邻接没有算。没有多重免疫荧光、共培养或类器官。

成纤维程序是 DCN、LUM、COL1A1、FAP，巨噬程序是 CD68、CSF1R、C1QA、C1QB，另有上皮和 T 细胞程序，用来把比例分开。被检验的配体和受体不进入这四个程序。界面权重是成纤维比例乘巨噬比例。点位信号仍是本点受体乘以 150 μm 邻域的配体均值，切片读数改成权重下的加权平均。空分布把配

体图平移 200–500 μm ，200 次，种子 20261004。9 例的汇总是中位数和有放回抽样 2000 次的区间，不是至少 5/9 例的投票。GC6-PM 不进入这 9 例。

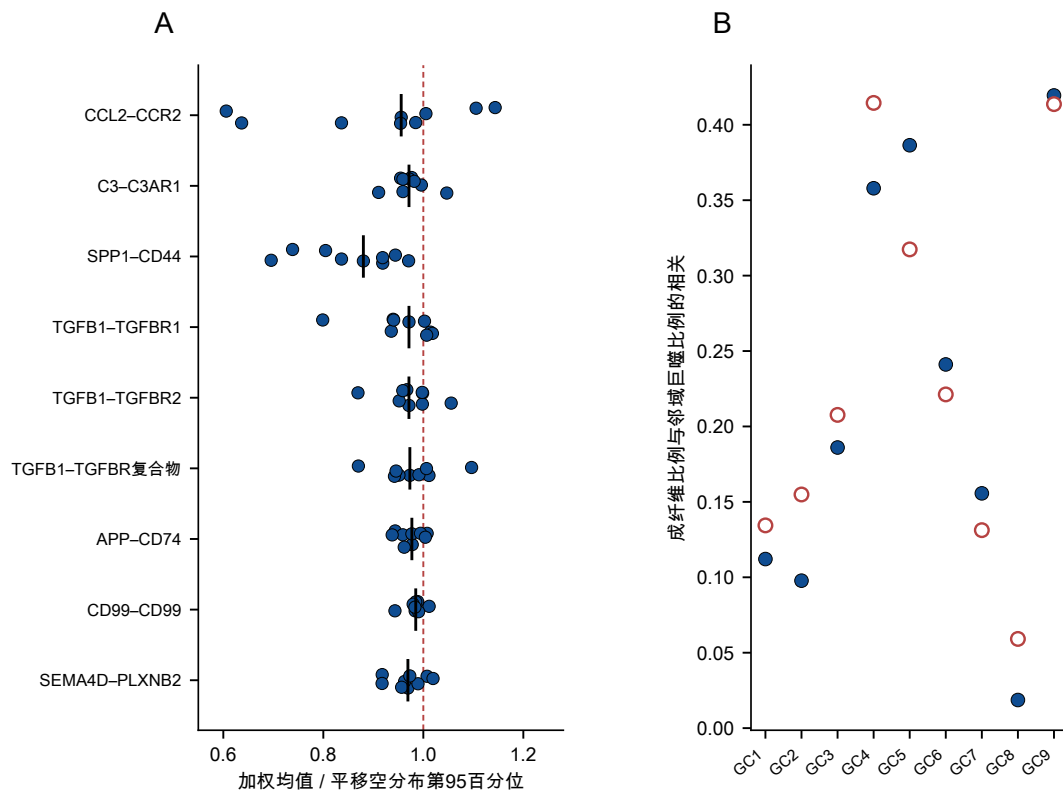


图 7：平移空分布下的界面读数。A：每个点是一张原发灶切片，横轴是加权均值除以该切片空分布第 95 百分位，黑线是 9 例中位数，红虚线是 1。B：蓝点是成纤维比例与 150 μm 邻域巨噬比例的相关，红圈是同一张切片上把巨噬比例平移后的第 95 百分位。

加权平均把旧分析里被中位数压成 0 的读数抬了起来，但没有抬到平移空分布之上（图 7，表 5）。C3-C3AR1 的 9 例中位数是 0.223，最小到最大是 0.092–0.833；超额中位数是 -0.005 ，抽样区间 -0.022 到 -0.002 ，9 例里 8 例低于自己的空分布。SPP1-CD44 的超额在 9/9 例都为负，中位数 -0.018 ，区间 -0.035 到 -0.003 。CCL2-CCR2 的加权中位数只有 0.012，97% 的界面权重落在信号为 0 的点位上，超额中位数 -0.001 。CD99-CD99 的绝对读数有 1.780，超额仍是 -0.021 ，区间不跨过 0。APP-CD74 最高，中位数 2.626，超额 -0.068 ，区间 -0.136 到 0.015，跨过 0。SEMA4D-PLXNB2 的区间也跨过 0。TGFB1 与两个受体分开算、再取 TGFBR1 和 TGFBR2 的较小值，三条读数的超额中位数都是负的。

半径改成 100、200、300 μm 之后，超额中位数仍在 0 的负侧。唯一的例外是 TGFB1-TGFBR1 在 100 μm 的超额中位数为 $+0.0001$ 。把界面改回二值、取中位数，75% 分位以上同时富集成纤维和巨噬的点位上，C3-C3AR1、CCL2-CCR2 和 TGFB1-TGFBR1 的 9 例中位数都是 0。中位数会被零压住；加权平均避开了这个零，却仍不超过保留空间结构的空分布。

成纤维比例和邻域巨噬比例的相关，9 例中位数是 0.19。4/9 例高于平移空

表 5: 9 例原发灶、150 μm 、比例权重。超额是观察值减去平移空分布第 95 百分位。括号里是 9 例中位数经 2000 次有放回抽样的 2.5% 和 97.5% 分位。

配体受体	加权中位数	最小-最大	超额中位数	低于空分布
CCL2-CCR2	0.012	0.002-0.053	-0.001 (-0.002-0.000)	6/9
C3-C3AR1	0.223	0.092-0.833	-0.005 (-0.022-0.002)	8/9
SPP1-CD44	0.088	0.007-0.758	-0.018 (-0.035-0.003)	9/9
TGFB1-TGFBR1	0.100	0.026-0.198	-0.002 (-0.007-0.001)	5/9
TGFB1-TGFBR2	0.133	0.082-0.305	-0.006 (-0.012-0.0002)	8/9
TGFB1-TGFBR 复合物	0.060	0.014-0.078	-0.001 (-0.002-0.001)	6/9
APP-CD74	2.626	1.415-3.990	-0.068 (-0.136-0.015)	7/9
CD99-CD99	1.780	0.270-7.242	-0.021 (-0.032-0.006)	8/9
SEMA4D-PLXNB2	0.277	0.174-0.723	-0.015 (-0.023-0.002)	7/9

分布，超额的中位数是 -0.022。GC4 的相关是 0.36，空分布第 95 百分位是 0.41，观察值仍低。第一套里 GC4 的 C3-C3AR1 中位数高于坐标打乱，在这一套平移空分布下没有成为稳定超额。

STAT3 和 SOCS3 的转录均值，与 C3-C3AR1、CCL2-CCR2、SPP1-CD44 点位信号的 Spearman 中位数是 0.08、0.02 和 0.15，没有一张切片超过 0.21。这是转录本上的相关，不是磷酸化，也不是把一条边从网络里删掉之后的下游变化。

GC6-PM 的 C3-C3AR1 加权均值是 0.922，平移空分布第 95 百分位是 0.925，超额 -0.004。绝对水平和原发灶不是同一档，仍没有高于这张切片自己的空分布。它的转移部位记录不是腹膜，不并入 9 例。

单细胞按同一套程序归类。原发灶 sample22 只有 6 个成纤维细胞和 18 个上皮细胞，这两类不进入中位数，所以成纤维和上皮的原发分母是 25 份，巨噬和 T 细胞是 26 份。3 份腹膜对原发只报方向（表 6）。

C3 在原发灶里成纤维中位数最高，为 0.374。3 份腹膜肿瘤的成纤维中位数是 2.032，3/3 高于原发中位数；上皮是 0.958 对 0.031，也是 3/3。sample19 和 sample38 里最高的一类是成纤维，sample20 是上皮。SPP1 在原发灶和腹膜里都以巨噬最高，腹膜巨噬中位数 0.729，原发 0.211，2/3 高于原发。成纤维两边都低，0.068 对 0.053。sample19 这一份里最高的一类是上皮。

CCL2 在原发灶成纤维的中位数是 1.084。3 份腹膜成纤维中位数是 0.422，0/3 高于原发。前面样本均值里 CCL2 的腹膜方向，不是成纤维升高。腹膜里 CCL2 最高的类也不固定：sample19 和 sample38 是上皮，sample20 是巨噬。上皮中位数 0.250 对 0.054，3/3 高于原发，绝对值仍低于原发成纤维。TGFB1 在 3 份腹膜里最高的类都是 T 细胞，中位数 0.802 对 0.565，3/3；成纤维和巨噬都是 1/3。

受体这边，C3AR1 落在巨噬，腹膜中位数 0.566，原发 0.342，3/3。CCR2 在腹膜 T 细胞的中位数是 0.085，高于巨噬的 0.045。CD44 在巨噬和 T 细胞上都高，腹膜巨噬中位数 1.076，低于原发巨噬 1.251。

表 6: GSE183904 按细胞类的样本均值。腹膜肿瘤 3 份, 原发肿瘤成纤维和上皮 25 份、巨噬和 T 细胞 26 份。高于原发中位数的计数只作方向。

基因	细胞类	腹膜中位数	原发中位数	高于原发
C3	成纤维	2.032	0.374	3/3
C3	巨噬	0.834	0.085	2/3
C3	上皮	0.958	0.031	3/3
C3	T 细胞	0.087	0.003	3/3
SPP1	成纤维	0.068	0.053	2/3
SPP1	巨噬	0.729	0.211	2/3
SPP1	上皮	0.065	0.018	2/3
SPP1	T 细胞	0.020	0.009	3/3
CCL2	成纤维	0.422	1.084	0/3
CCL2	巨噬	0.217	0.290	1/3
CCL2	上皮	0.250	0.054	3/3
CCL2	T 细胞	0.021	0.008	3/3
TGFB1	成纤维	0.226	0.443	1/3
TGFB1	巨噬	0.480	0.535	1/3
TGFB1	上皮	0.327	0.230	2/3
TGFB1	T 细胞	0.802	0.565	3/3

8 诊断与稳健性

界面中位数对稀疏受体几乎没有区分度。9000 个原发灶配体受体-切片组合里, 界面中位数大于 0 的占 6.1%。1000 对里, 9 例中位数等于 0 的占 95.3%。C3 在成纤维高分区的检出比例可以到 0.50–0.96, C3AR1 在界面上多为 0.14–0.36, 乘积仍有超过一半的界面点位为 0, 中位数因此落在 0。GC4 是例外: C3–C3AR1 的界面中位数为 0.912, 空分布第 95 百分位为 0.845, 置换 p 为 0.005。把 9 例再取中位数时, 这一例被其余 8 个 0 盖住。

留一规则比“刚好 5 例”更紧。APP–CD74 的 5 例过线分布在部分切片上, 去掉 GC1、GC4、GC6、GC8 或 GC9 中的任意一张, 过线数就少于 5。CD99–CD99 和 SEMA4D–PLXNB2 同样卡在 5 例。置换次数为 200, 第 95 百分位对应的切片内置换 p 约为 0.05; 中位数置换 p 为 0.030, 表示至少一半切片的置换 p 不高于这个量级, 另一半可以接近 1。因此 5/9 过线不等于 9 例一致。

接触比例的空分布集中在 0.95–0.97, 观察值集中在 0.81–0.94。两组都高, 差值的方向在 10 张切片上一致: 观察值更低。这个方向说明当前半径和前 25% 阈值下, 真实标签的接触不多于随机标签。

9 讨论

腹膜侧能站住的是样本中位数, 不是空间邻接, 也不是下游功能。C3 上皮或成纤维乘巨噬 C3AR1, 在 3 份对 25 份的标签置换里 q 为 0.027。这个 q 只覆盖事后点名的 7 条, 而且两条 C3 共用同一个受体。SPP1 巨噬乘 CD44 巨噬的 q 是 0.49, 不能和 C3 写成同一条已经增强的通讯。CCL2 若从上皮接到 T 细胞的 CCR2, q 也是 0.027, 但乘积只有 0.021; 从成纤维接到巨噬 CCR2 则没有升

高。TGFB1 的乘积来自 T 细胞。

这些样本来自已经发表的胃癌单细胞队列。这里的置换只说明在这份公开数据里，3 份腹膜肿瘤的 C3 乘积位于原发样本的高侧。巨噬 STAT3 转录均值也偏高，SOCS3 没有一起升高，不能写成 STAT3 活性已经上来。GSE308231 的 3 对 3 没有复现这个乘积：成纤维 C3 乘巨噬 C3AR1 的腹膜中位数更低，7 条 q 都高于 0.35。它不增加已经通过检验的样本量，也不代替蛋白邻近或受体阻断。

原发灶的保留规则收成 0 对。APP-CD74 等 3 对达到 5/9 例，界面中位数也明显高于事先指定的 5 对，但留一后过线数下降，不能写成在 9 例上都站得住的边。事先指定的 TGFB1-TGFBR2 最多 3 例过线，中位数仍为 0，和“至少 5 例且留一稳定”之间差了留一和切片数两道。

接触比例低于空分布，和界面信号里大量 0 中位数是同一几何条件的两面。150 μm 已经盖住 Visium 相邻点位，前 25% 又使成纤维高分区足够密，随机标签的接触比例被推到 0.97 附近。观察值低于这条线，说明在这个定义下看不到超出随机的邻域富集。胶原、纤连蛋白相关边的绝对信号高，是因为配体和受体在很多点位上都有表达；坐标打乱后信号仍高，所以绝对值和空间超额是两件分开的事。

腹膜样本均值里，C3、SPP1、CCL2 在 3 份腹膜肿瘤上都高于原发中位数，配对患者上也同向。空间检验里，C3-C3AR1 和 SPP1-CD44 只在 1/9 例原发灶上超过坐标打乱，CCL2-CCR2 为 0/9。表达方向和界面超额因此没有落在同一批边上。TGFB1 的两组中位数几乎相同，空间上 TGFB1-TGFBR2 也只有 3 例过线。3 份腹膜样本不能把这种方向写成腹膜特异的阻断顺序。

把中位数换成比例加权、把坐标打乱换成配体图平移，绝对读数不再全是 0，超额仍然站在空分布下面。这说明第一套的阴性结果不单是中位数被零压住。半径从 100 改到 300 μm ，方向不变。GC4 在旧空分布下的那一个 C3-C3AR1 过线，没有在平移空分布下变成 9 例的超额。

单细胞分类把三条腹膜方向拆开了。C3 在成纤维和上皮里都高于原发中位数，SPP1 主要在巨噬，CCL2 的腹膜样本均值并不是成纤维升高。3 份对 26 份仍只是方向。

10 局限

- 空间单位是 Visium 点位。点直径约 55 μm ，中心距约 100 μm 。150 μm 邻域不是细胞之间的距离。
- 排序用的独立切片是 9 例原发灶。GC6-PM 只有 1 张，且转移部位没有写成腹膜。
- 腹膜肿瘤 3 份，其中只有 1 对与原发灶来自同一患者。样本均值方向没有置信区间，也不做显著性声明。

- 界面读数是可加乘积的中位数。它不描述配体受体之间的竞争，也不等于药物阻断后的细胞状态。
- CellChat 库中带下划线的复合物受体没有进入 1000 对。TGFB 受体在库里的复合物名称因此没有替代 TGFBR1、TGFBR2 这两行单基因。
- 接触空分布和界面空分布都接近饱和或零膨胀。换半径、换分位或改用均值，会是另一套规则，本报告不把那种替换后的排序当作当前结果。
- 比例加权和平移空分布仍在 Visium 点位上。它不是单细胞邻域，也不是把一条边从通讯网络中删除后的下游变化。没有蛋白染色和共培养。
- 腹膜乘积是看过类均值之后指定的 7 条。q 只在这 7 条内部计算。3 份腹膜肿瘤不能把 C3 乘积写成已经验证的免疫抑制轴。GSE308231 只有 3 对 3，p 最小是 0.05，而且没有复现这个乘积。

11 结论

1. C3 上皮乘 C3AR1 巨噬、C3 成纤维乘 C3AR1 巨噬，在 3 份腹膜肿瘤对原发肿瘤的样本置换里 q 为 0.027。两条共用巨噬 C3AR1，而且是看过类均值之后才检验的。
2. SPP1 巨噬乘 CD44 巨噬的 q 为 0.49。腹膜 CD44 没有随 SPP1 一起升高。巨噬 STAT3 转录均值的置换 p 为 0.010，SOCS3 没有升高，两者均值的 p 为 0.47。
3. CCL2 成纤维乘 CCR2 巨噬的腹膜中位数低于原发。CCL2 上皮乘 CCR2 T 细胞的 q 为 0.027，乘积差值是 0.021。
4. 10 张切片的成纤维-巨噬接触比例为 0.81–0.94，全部低于标签打乱第 95 百分位 0.95–0.97。
5. 1000 对配体受体里，没有一对在 9 例原发灶上同时满足至少 5 例超过坐标打乱、且留一后仍至少 5/8。
6. 事先指定的 CCL2–CCR2、C3–C3AR1、SPP1–CD44、TGFB1–TGFBR1 和 TGFB1–TGFBR2，9 例界面中位数都是 0。比例加权和平移空分布之后，超额中位数仍不超过 0。
7. GSE308231 的 3 份腹膜实体瘤对 3 份原发灶，7 条乘积的 q 都高于 0.35。C3 成纤维乘 C3AR1 巨噬的腹膜中位数低于原发。上皮 C3 和成纤维 C3 更高，巨噬 C3AR1 和 SOCS3 没有一起升高。

参考文献

- [1] Spatial dissection of tumour microenvironments in gastric cancers reveals the immunosuppressive crosstalk between CCL2⁺ fibroblasts and STAT3-activated macrophages. *Gut*. 2025;74:714. doi:10.1136/gutjnl-2024-332901.
- [2] Kumar V, Ramnarayanan K, Sundar R, et al. Single-cell atlas of lineage states, tumor microenvironment, and subtype-specific expression programs in gastric cancer. *Cancer Discovery*. 2022. PMID:34642171.